



Programa de Bioingeniería

Bioseñales y Sistemas

Segundo proyecto

Objetivos

- Aprender a usar Python para la manipulación y visualización básica de señales
- Programar operaciones matemáticas sobre señales
- Hacer comparaciones e inferencias sobre conjuntos de datos
- Construir algoritmos de clasificación

Enunciado

En este proyecto se usan las señales del entregable 1. Si hay dudas sobre el procesamiento o resultados se deben corregir para este proyecto y su posterior sustentación.

El objetivo de estas señales es evaluar la factibilidad de construir sistemas BCI no invasivos, todo esto bajo el conocimiento que se tiene del funcionamiento cerebral para el control de movimiento.

Los datos deben ser procesados para extraer los segmentos relacionados con las condiciones de interés, eliminar artefactos y extraer índices o características relevantes.

Se solicita:

Consulta (10%)

Consultar qué índices del EEG, adicionales a los realizados en el proyecto 1 basados en densidad espectral de potencia, mejoran la clasificación de estados en BCI. Citar las fuentes

Escoger por lo menos tres índices que se puedan implementar en Python, se pueden usar librerías, explicar la medida y su uso en los datos del proyecto

Plan de análisis (10%)

Con la información recolectada, del entregable 1 y del punto anterior, proponer una metodología de análisis que permita evidenciar la diferencia en ritmos cerebrales asociados a las condiciones de: reposo, imaginación de movimiento mano derecha, imaginación de



movimiento mano izquierda

Para los grupos de 3 integrantes: Incluir en el plan de análisis las condiciones de movimiento mano derecha, movimiento mano izquierda

Programación (30%)

1. Crear una función que reciba una señal de EEG procesada y permita obtener la densidad espectral de potencia y los índices adicionales consultados en un conjunto de canales de interés (20%).
2. Crear una rutina que aplique sobre todos los archivos de la base de datos la rutina de procesamiento y la de extracción de características y almacene los resultados en un **dataframe** donde se pueda discriminar nombre sujeto, la condición evaluada y la métrica calculada, por ejemplo (10%):

Registro	Tarea	Índice 1 canal 1	Índice 2 canal 1	...	índice N canal M

Análisis de resultados (15%)

- a. Discusión de las diferencias en las condiciones para los diferentes índices usando las gráficas obtenidas usando estadística descriptiva. Seleccione el tipo de representación que mejor le permita describir la información (ver el enlace recomendado) y use comparaciones válidas.
- b. Planteamiento de las hipótesis nulas y alternativas, selección del tipo de prueba (paramétrica o no paramétrica) y discusión de los resultados.

Clasificación (25%)

Todos los puntos realizados a continuación son con las índices que muestren mayor diferencia entre las condiciones

- a. Código y discusión de una estrategia de entrenamiento basada en k-fold (5%)



- b. Código y análisis de resultados, donde se discutan por los menos tres diferentes arquitecturas de red (5%) y las matrices de confusión obtenidas (5%), para la clasificación de las diferentes condiciones
- c. Consultar cómo funciona, realizar y discutir un ejemplo con los datos del algoritmo máquina de soporte vectorial (5%) y extreme gradient boosting (5%)

Primera presentación (10%)

Entregar un informe que contenga toda la información del proyecto. El informe debe tener conclusiones de todos los análisis realizados, **sin el apartado de conclusiones no se revisa.**

Trabajo sin sustentar o sin informe no se califica

Se debe subir un video a youtube donde hablen todos los integrantes del grupo presentando en 5 minutos problemática a resolver, el enfoque de solución y los resultados ofertando el proyecto en el marco de la necesidad de desarrollar interfaces hombre-maquina.

Observaciones

- Se recomienda guardar los cálculos intermedios que se vayan realizando sobre los datos
- Los cálculos deben estar optimizados siguiendo el esquema vectorial del numpy (evitar for innecesarios)
- La nota del trabajo se define en la sustentación. **Trabajo sin sustentación tiene como nota final 0.**
- Tenga en cuenta, que cada media hora de retraso en la entrega penalizará con un 0.5 de la respectiva nota.

Enlaces recomendados

<https://www.data-to-viz.com/>